Wahrscheinlichkeit Lösungen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Ergebnisse aufzählen ○●○○○

1. **22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44** — 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 (jede linke Ziffer mit jeder rechten)

Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

2. **P(2) = 50 %** — $P(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\ \%$

3. **P(Staubsaugen) ≈ 16,7 %** — $P(\text{Staubsaugen}) = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$

Baum ergänzen ●○●○○

4. $\mathbf{\frac{5}{8}}$ — Gewinn und Niete ergeben zusammen 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$; so ergänzt du an jeder Verzweigung den fehlenden Ast

5. **gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; P(beide ungerade) ≈ 0,222** — A ungerade $\frac{2}{6}$; B ungerade 4/6, nach ungerade: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0{,}222$

6. **kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; P(Joker, Joker) ≈ 0,028** — 1. Woche: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \approx 0{,}028$

Pfadregeln anwenden ●●○○○

7. **a) mal; b) je Pfad mal, dann plus** — Pfadregel: die Äste eines Pfades multiplizieren; Summenregel: die Pfade eines Ereignisses addieren

8. a) **P(34) = 0,125; falsch** — $P(34) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 0{,}125$; falsch, $P(24) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$

b) **P(24 oder 33) = 18,75 %** — $P(\text{24 oder 33}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = 18{,}75\ \%$

9. **Gegenereignis „beide gerade“; P(E) ≈ 0,778** — Gegenereignis „beide gerade“; $P(E) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = 1 - \frac{8}{36} = \frac{7}{9} \approx 0{,}778$

ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

10. **4 Kugeln, davon 2 rote**

es liegt eine Kugel weniger da, die roten sind alle noch drin; der nächste Ast „rot“ ist 2/4, nicht $\frac{2}{5}$

11. **Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); P(Klara Joker) ≈ 0,167**

Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); P(Klara Joker) = $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$

Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

12. **3 und 1**

$16 = 4 \cdot 4$, also $\frac{3}{16} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$: ein Rad drei rote Felder, das andere eines

13. **z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = 12,5 %**

z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = $\frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$

14. **z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) ≈ 0,167**

z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) = $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$